

1. Sejam (X, τ) Hausdorff e $K, L \subset X$ compactos disjuntos. Mostre que $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset X$ disjuntos : $K \subset U$ e $L \subset V$. $\forall (k, l) \in K \times L$, $\exists U_{k,l}^\diamond, V_{k,l}^\diamond \subset X$ disjuntos : $k \in U_{k,l}$ e $l \in V_{k,l}$. Sejam $k_0 \in K$ fixo e $\{V_{k_0,l} : l \in L\}$ cobertura aberta pra L . Pela compacidade, $\exists \{V_{k_0,l_1}, \dots, V_{k_0,l_n}\}$ subcobertura finita, defina

$$V_{k_0} := \bigcup_{j=1}^n V_{k_0,l_j} \text{ e } U_{k_0} := \bigcap_{j=1}^n U_{k_0,l_j}.$$

Assim, $k_0 \in U_{k_0}$, $L \subset V_{k_0}$ e $V_{k_0} \cap U_{k_0} = \bigcup V_{k_0,l_j} \cap U_{k_0} \subseteq \bigcup V_{k_0,l_j} \cap U_{k_0,l_j} = \emptyset$. Agora, a familia $\{U_k : k \in K\}$ é cobertura pra K , portanto $\exists \{U_{k_1}, \dots, U_{k_m}\}$ subcobertura finita. Finalmente, sendo:

$$U := \bigcup_{j=1}^m U_{k_j} \text{ e } V := \bigcap_{j=1}^m V_{k_j},$$

temos $L \subset V$, $K \subset U$ e $V \cap U = \bigcup U_{k_j} \cap V \subseteq \bigcup U_{k_j} \cap V_{k_j} = \emptyset$ como desejado.

2. Sejam (X, τ) normal e $A^\diamond, B^\diamond \subset X$ disjuntos. Mostre que $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset X$: $A \subset U$, $B \subset V$ e $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

$\exists U_0^\diamond, V_0^\diamond \subset X$ disjuntos : $A \subset U_0$ e $B \subset V_0$. Pela $\square$ 18.3. $\exists U^\diamond \subset U_0$: $A \subset U \subset \overline{U} \subset U_0$, analogamente $\exists V^\diamond \subset V_0$: $B \subset V \subset \overline{V} \subset V_0$, segue que $\overline{U} \cap \overline{V} \subset U_0 \cap V_0 = \emptyset$.

3. Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função entre espaços topológicos.

(a) Defina $\text{graf}(f) := \{(x, f(x)) : x \in X\} \subset X \times Y$.

(b) Mostre que se f é contínua e $K \subset X$ é compacto, então $f(K) \subset Y$ é compacto.

Sejam $(V_i^\diamond \subset Y) : f(K) \subset \bigcup V_i$, então $K \subset f^{-1}(f(K)) \subset f^{-1}(\bigcup V_i) = \bigcup f^{-1}(V_i)$, assim, pela continuidade $(f^{-1}(V_i)^\diamond \subset X)$ é uma cobertura aberta de K e $\exists \{f^{-1}(V_1), \dots, f^{-1}(V_n)\}$ subcobertura finita, segue que

$$f(K) \subset f\left(\bigcup_{j=1}^n f^{-1}(V_j)\right) = \bigcup_{j=1}^n f(f^{-1}(V_j)) \subset \bigcup_{j=1}^n V_j.$$

(c) Assuma Y Hausdorff e compacto. Mostre que se f é contínua, então $\text{graf}(f)^\diamond \subset X \times Y$. Vale a recíproca?

$(x, y) \in \text{graf}(f) \Leftrightarrow \exists (x_\lambda, f(x_\lambda)) \rightarrow (x, y) \Leftrightarrow x_\lambda \rightarrow x$ e $f(x_\lambda) \rightarrow y$. Pela continuidade da f temos que $f(x_\lambda) \rightarrow f(x)$, no entanto Y é Hausdorff, pelo que os limites são únicos, segue que $(x, y) = (x, f(x)) \in \text{graf}(f)^\diamond \subset X \times Y$.

? A recíproca vale se Y for compacto (não precisa ser T_2).

4. Seja $(X, \tau_{\text{prod}}) := \prod (X_i, \tau_i)$. Mostre que $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x} \in X \Leftrightarrow \forall i \in I, \pi_i(\mathbf{x}_n) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x}) \in X_i$.

($\Rightarrow$) As projeções são contínuas, logo se $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x} \in X$, então $\forall i \in I, \pi_i(\mathbf{x}_n) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x})$. ($\Leftarrow$) Seja $V^\diamond \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}}$, então $\exists U \in \mathcal{B} : U \subset V$ é da forma,

$$U = \bigcap_{j=1}^n \pi_j^{-1}(U_j) : j \in J \text{ finito e } U_j^\diamond \subset X_j.$$

$\pi_j(\mathbf{x}) = x_j \in U_j \in \mathcal{U}_{x_j}$ logo, $\exists N_j \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_j, (\pi_j(\mathbf{x}_n)) \subset U_j$. Sendo $N := \max N_j$, finalmente temos que $\forall n \geq N, (\mathbf{x}_n) \subset U \subset V$, portanto $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$.

5. Sejam $(x_\lambda) \subset X$ e $\mathcal{B} := \{B_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ onde

$B_\lambda := \{x_\mu : \mu \geq \lambda\}$. Mostre que $x_\lambda \rightarrow x \Leftrightarrow \mathcal{B} \rightarrow x$.¹

($\Rightarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : \forall \lambda \geq \lambda_0, (x_\lambda) \subset U$, em particular $B_{\lambda_0} \subset U$, logo $\mathcal{B} \rightarrow x$. ($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists B_{\lambda_0} \in \mathcal{B} : B_{\lambda_0} \subset U$, ou seja que $\forall \lambda \geq \lambda_0, (x_\lambda) \subset U$, portanto também $x_\lambda \rightarrow x$.

6. (a) Mostre que se X é conexo por caminhos, então o grupo fundamental de X , não depende do ponto base.

(b) Para $n \geq 1$ determine $\pi_1(\mathbb{R}^n)$.

¹ É claro que $\mathcal{B}$ define à base de um filtro.